

近赤外顔画像からの可視スペクトル再構成のための 知覚品質向上

東 翼^{1,a)} 渡辺 義浩^{1,b)}

概要

近赤外顔画像から可視顔画像を再構成する技術は、広範な分野において有用である。本稿では、近赤外光学フィルタ応答関数と可視スペクトル再構成モデルを同時に学習する手法を論ずる。特に、再構成された可視スペクトルについて、肌の物理的な特性や観測者の知覚特性に即した損失関数を用いることで、再構成精度を向上させる。実験では、従来手法と比較して、再構成精度が定量、定性の両面で向上していることを確認した。

1. はじめに

近赤外顔画像から可視顔画像を再構成する技術は、広範な分野において有用である。例えば顔認証では、近赤外顔画像の可視再構成と既存の可視域における認証技術を組み合わせる手法が提案されている [3]。これにより、夜間などの低照度条件下においても、堅牢な顔認証が可能となる。

また、拡張現実では、Dynamic Facial Projection Mapping (DFPM) への応用がある。DFPM は、動的な顔の形状や位置に合わせて投影を行うことで、対象の外観を変容させることができる技術であり、舞台表現やバーチャルメイクアップなどに応用可能である [8]。DFPM では、波長帯によって反射率が異なる皮膚に映像を投影するため、所望の色が正確に再現できない色ずれが生じる。顔は色識別感度が高い対象であり、色ずれを補正する色補償が高い精度で求められる。しかし、DFPM では可視光が顔に投影されているため、可視カメラで顔を撮像すると投影光の影響を受け、真の顔の外観を取得することができない。そのため、DFPM における顔撮像には、投影光の影響を受けにくい近赤外域のカメラを用いる。したがって、DFPM では近赤外顔画像から可視顔画像を再構成することが色補償のために有用である。

既存の近赤外顔画像から可視顔画像を再構成する技術は、可視顔画像として RGB 顔画像を再構成する [1], [3], [7]。

これは、主に顔認証や外観検査に用いられるためであるが、DFPM の色補償に用いるには可視波長方向の情報が不十分である。また、近赤外域においては、既存の入力画像は 1 チャンネルの単一画像であり、顔の再構成のために最適な波長情報を保持していない可能性がある。

加えて、既存の再構成手法は、畳み込みニューラルネットワークや Transformer といった空間情報を用いるモデルを用いている。これらの手法は、原理的に再構成前後の画像が画素単位で厳密な対応関係を維持できず、顔の輪郭や部位の位置にずれが生じることがある。これは、DFPM における応用では、顔追従や投影画像の色補償を行う位置のずれをもたらす。また、顔認証における応用では、認証の正確性を損なう可能性がある。

Goh らは、生物物理学的モデルを利用し、近赤外画像を入力として画素単位で顔の可視スペクトルを再構成する手法を提案した [2]。これは、DFPM の色補償に十分な波長解像度で、画素単位で完全に一致する可視顔画像の再構成が可能である。しかし、同手法は、線形モデルを仮定しており、実際の物理現象における複雑な反射成分の影響を含めた正確な再構成が困難である。また、再構成に利用する近赤外波長は、経験的に選択されており、再構成システム全体として最適化されていない。

東らは、ニューラルネットワークを用いて、近赤外光学フィルタの設計と可視顔画像再構成モデルを同時学習する手法を提案した [9]。同手法により、Goh らの手法において課題であった、モデルの線形性と近赤外波長選択の属人性は解消された。しかし、同手法は、再構成に関する損失関数として平均二乗誤差を用いており、人間の視覚や物理的な観点において重要なスペクトル情報の精度が低い。

そこで本稿では、東らの手法を基に、入力画素との明示的な対応関係を維持しつつ、撮像に最適な近赤外波長の選定と人間の視覚や肌の物理的な特性に即した可視スペクトル再構成を学習する手法を提案する。具体的には、再構成の損失関数として、色差とメラニンインデックス (MI) を追加導入し、可視スペクトルの知覚的、物理的な再構成精度を向上させる。実験では、従来手法と比較して、再構成精度が定量、定性の両面で向上していることを確認した。

¹ 東京科学大学

^{a)} higashi.t.9950@m.isct.ac.jp

^{b)} watanabe.y.cl@m.titech.ac.jp

2. 関連研究

近赤外域で撮像した顔画像から可視スペクトルの顔画像を再構成する手法として、Goh らは皮膚の生物物理学的モデルを用いた手法を提案した [2]。同手法は、人間の皮膚における主要な色素であるメラニンとヘモグロビンの密度を推定することで、波長変換を実現するものである。同手法は、Lambert-Beer の法則に基づいた可視スペクトル再構成を行う。しかし、実際の皮膚において光は、複雑な光学的作用により、厳密には同法則に従わない非線形な過程を辿るため、再構成精度に限界が生じる。また、可視スペクトル再構成のための近赤外入力波長は、経験的に選ばれた固定的な 3 波長であり、システム全体の最適化の観点からは検討の余地が残されている。

Nie らは、RGB 画像から可視スペクトル画像を再構成するために、カラーチャンネルの光学フィルタ応答関数を学習可能なパラメータとして扱うフレームワークを提案した [6]。従来のカメラのカラーチャンネルは人間の視覚特性に基づいており、スペクトル再構成に最適とは限らない。画像上の位置 (x, y) におけるカラーチャンネル i の画素強度 $I_i(x, y)$ は、分光放射輝度 $L(x, y, \lambda)$ と応答関数 $S_i(\lambda)$ を用いて次のように表される。

$$I_i(x, y) = \sum_{n=1}^N S_i(\lambda_n) L(x, y, \lambda_n) \quad (1)$$

この式は、 1×1 畳み込み演算と数学的に等価である。Nie らはこの知見に基づき、再構成ネットワークの直前に光学バンドパスフィルタの物理的制約を付与した 1×1 畳み込み層を配置することで、再構成精度を最大化する光学フィルタ応答関数を自動的に得られることを示した。この応答関数によって得られる観測波長とスペクトル再構成の同時学習の枠組みは、近赤外域を用いた再構成における波長選択の課題に対しても有効なアプローチとなる。

東らは、上記の 2 つの研究に着想を得て、ニューラルネットワークを用いた顔に対する近赤外光学フィルタ構成と可視スペクトル再構成の同時学習手法を提案した。同手法は、近赤外光学フィルタを 1×1 畳み込み層、可視スペクトル再構成モデルをマルチパーセプトロン層として、光学フィルタと再構成モデルの同時最適化を実現する。同手法では、可視スペクトルの損失関数として平均二乗誤差を用いるが、人間の視覚や、肌の物理的な特性にとって重要なスペクトル情報を忠実に再現できない課題が残る。

3. 近赤外顔画像からの可視スペクトル再構成手法

3.1 モデル構造

3.1.1 光学フィルタ応答関数の最適化

光学フィルタが入射光のスペクトルに重みをつけ、セン

サに投影する様子は、式 (1) に示されるように、 1×1 畳み込み層、あるいは全結合層、行列として、学習可能な形で定式化できる。本稿では、 n_f 枚のフィルタからなる重み行列 $W \in \mathbb{R}^{n_f \times B_{\text{nir}}}$ を導入し、各フィルタの近赤外帯域における光学フィルタ応答関数を表現する。なお、 B_{nir} は、離散化された近赤外スペクトルのバンド数を示す。

平滑かつ非負な制約の下で、計算により得られた重みは、作成しそのまま推論に用いることが可能である。本稿では、重み行列 W に対して要素ごとに Hardtanh 関数を適用し、非負な重みを得る。

$$\tilde{W} = \text{Hardtanh}(W) \in [0, 1]^{n_f \times B_{\text{nir}}} \quad (2)$$

なお、平滑制約については、3.2.1 節で述べる損失関数によって制約する。

得られた平滑かつ非負な重み行列 $\tilde{W}$ を用いることで、カメラが得る擬似的なフィルタ応答 $f \in \mathbb{R}^{n_f}$ を得る。

$$f = \tilde{W} x_{\text{nir}} \quad (3)$$

このとき、 $x_{\text{nir}} \in \mathbb{R}^{B_{\text{nir}}}$ は、入力となる近赤外スペクトルを離散化したベクトルである。

3.1.2 ニューラルネットワークによる可視スペクトル再構成

マルチパーセプトロンによって、前節で得られたフィルタ応答 f から可視スペクトルを各ピクセルで個別に再構成することができる。皮膚の反射率はメラニンやヘモグロビンといった物理パラメータによって記述できる。このことから、可視領域と近赤外領域において、スペクトルに相関があると仮定でき、マルチパーセプトロンによる再構成を行うことが可能となる。

ネットワークは入力次元 n_f から始まり、256 ユニットの全結合層を 3 層重ね、最終層で B_{vis} 次元へ写像する構成とした。なお、 B_{vis} は、離散化された可視スペクトルのバンド数を示す。各中間層の活性化関数には ReLU を用い、出力層には Sigmoid 関数を適用することで、推定スペクトルが正規化反射率として常に $[0, 1]$ の範囲に収まるよう保証している。

3.2 損失関数

3.2.1 光学フィルタ応答関数最適化に対する損失関数

計算により得られる光学フィルタ応答関数を物理的に作成可能な形状にするためには、応答関数に平滑性が必要である。そこで、次の式で与えられる平滑制約 L_{smooth} を損失関数として導入する。

$$L_{\text{smooth}} = \frac{1}{n_f(B_{\text{nir}} - 1)} \sum_{i,l} (\tilde{W}_{i,l+1} - \tilde{W}_{i,l})^2 \quad (4)$$

3.2.2 可視スペクトル再構成に対する損失関数

スペクトル形状の忠実度を評価する主項として、従来手

表 1 各手法の定量評価

	カテゴリ数 2			カテゴリ数 3			平均
	データセット 1	データセット 2	データセット 3	データセット 4	データセット 5	データセット 6	
ベースライン	88.0	100	100	92.5	63.7	67.3	85.2
軽量化 1	85.0	99.0	96.0	84.7	66.5	13.7	74.1
軽量化 2	83.4	99.8	100	89.8	51.8	47.5	78.7
カーネルレス 1	86.2	98.5	94.0	83.4	69.4	12.5	74.0
カーネルレス 2	85.5	100	100	88.7	51.6	47.9	74.0

法と同様に平均二乗誤差 (MSE) L_{MSE} を用いる。

$$L_{\text{MSE}} = \frac{1}{B_{\text{vis}}} \sum_{b=1}^{B_{\text{vis}}} (\hat{y}_b - y_b)^2 \quad (5)$$

ここで、 $\hat{y}_b$, y_b は、それぞれ b 番目のバンドにおける再構成値、真値を表す。

可視スペクトルの知覚的な再構成精度を向上させるために、色差による損失関数 $L_{\Delta E}$ を補助項として導入する。再構成スペクトルと真のスペクトルをそれぞれ CIE 1931 等色関数と D65 標準光源を用いて CIE $L^*a^*b^*$ 色空間へ変換する。次式のように、得られた色のユークリッド距離である CIE76 色差 ΔE の二乗平均を色差による損失関数 $L_{\Delta E}$ と定義する。

$$L_{\Delta E} = \frac{1}{N} \sum_n \|\text{Lab}(\hat{\mathbf{y}}_n) - \text{Lab}(\mathbf{y}_n)\|_2^2 \quad (6)$$

色差による損失に加え、肌の物理的な要素に由来するスペクトルの再構成精度も向上させるために、メラニン指標と紅斑指標による損失関数 $L_{\text{MI-EI}}$ を導入する。皮膚科学分野では、特定の可視波長における拡散反射率の比の対数としてメラニン指標および紅斑指標が広く用いられている。本稿では、これらの標準的な定義に従い、推定スペクトル $\hat{\mathbf{y}}$ に対する両指標を次のように定義する。

$$\text{MI}(\hat{\mathbf{y}}) = \log \frac{\hat{y}_{650} + \epsilon}{\hat{y}_{480} + \epsilon}, \quad (7)$$

$$\text{EI}(\hat{\mathbf{y}}) = \log \frac{\hat{y}_{660} + \epsilon}{\hat{y}_{540} + \epsilon} \quad (8)$$

ここで、 $\hat{y}_\lambda$ は波長 λ nm における推定反射率、 $\epsilon = 10^{-6}$ は対数の発散を防ぐ微小定数である。これらの指標が張る MI-EI 平面上での推定値と正解値のユークリッド距離を損失関数 $L_{\text{MI-EI}}$ として導入する。

$$L_{\text{mi-ei}} = \frac{1}{N} \sum_n \left[(\text{MI}(\hat{\mathbf{y}}_n) - \text{MI}(\mathbf{y}_n))^2 + (\text{EI}(\hat{\mathbf{y}}_n) - \text{EI}(\mathbf{y}_n))^2 \right] \quad (9)$$

スペクトル誤差や色差が全帯域を一樣に評価するのにに対し、本項は皮膚色素の診断に用いられる特定波長の反射率比に着目するため、メラニン、ヘモグロビン分布といった生体情報の再現性を直接的に向上させる効果が期待される。

3.2.3 統合された損失関数

以上の議論を踏まえ、今回の学習において使用される損失関数 L は次の式で表される。

$$L = \lambda_{\text{MSE}} L_{\text{MSE}} + \lambda_{\text{smooth}} L_{\text{smooth}} + \lambda_{\Delta E} L_{\Delta E} + \lambda_{\text{mi-ei}} L_{\text{mi-ei}} \quad (10)$$

4. 近赤外から可視スペクトルの再構成実験

4.1 実験条件

実験には、顔のハイパースペクトル画像データセットである HyperSkin を学習と検証のために使用した [5]。このデータセットには、400 nm から 1000 nm までを 10 nm 刻みで記録した顔画像が含まれ、400 nm から 700 nm までが可視域、700 nm から 1000 nm までが近赤外域と定義されている。データセットには、51 名の被験者のデータが含まれているが、この内 4 名の被験者データについては、スペクトルの形状が歪んでいることが確認された。このことから、これらのデータについては実験から除外し、学習用データ 44 名、検証用データ 3 名の計 47 名のデータで実験を行った。学習用と検証用のデータ分割は、顔データの公開制限を踏まえ、筆者が独自に選定した。データセットの画像には、顔のほかに背景も含まれていた。学習と検証は、顔の肌領域のみで実施することが望ましいため、顔の肌領域のみをセグメンテーション [4] によって切り取ることで実験用のデータを生成した。

3.2.3 節において設定した損失関数の重みは、 $\lambda_{\text{MSE}} =$, $\lambda_{\text{smooth}} =$, $\lambda_{\Delta E} =$, $\lambda_{\text{mi-ei}} =$ とした。

学習には、 $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$ の設定で Adam オプティマイザによる最適化手法を採用した。学習率は、コサインアニーリングを用いて 100 エポックかけて 1×10^{-3} から 1×10^{-5} へ減衰させた。3.1.1 節の光学フィルタ層の初期重みは、0.5 に平均 0、標準偏差 0.05 のガウシアンノイズを足したものを使用した。3.1.2 節の再構成層は、Kaiming の一様初期化によって初期化された。

計算環境として、CPU に Intel Core i9-13900K、GPU に NVIDIA GeForce RTX 5090 を搭載したマシンを使用した。使用言語は Python であり、ニューラルネットワークの実装には PyTorch 2.11 および CUDA 12.8 を用いた。

比較手法として、Goh らの生物物理学的モデルを用いた手法と東らの手法との比較を行った。なお、入力条件を統制するために、Goh らの手法は 3 波長のみの選択とされているところを、700 nm から 1000 nm までの近赤外域すべての画像を用いることとした。

検証データの評価には、平均相対絶対誤差 (MRAE)、スペクトル角類似度 (SAM)、CIE 1976 色差計算式による色差 (ΔE) を指標として用いた。また、スペクトル画像から等色関数を用いて RGB 画像としてカラー化した画像に

ついて定性的な比較を行った。

4.2 結果

表 1 に、各手法の定量評価の結果を示す。

図 1 に、額、頬、唇の 3 部位における真値と再構成結果のスペクトルを示す。また、図 2 に、各手法によりカラー化したテストデータの顔画像を示す。

5. 考察

Goh らの手法との比較により、ニューラルネットワークを用いた手法のほうが優れていることがわかった。また、同じニューラルネットワークを用いた手法であっても、モデルと損失関数を改善した提案手法のほうが従来手法と比較して高い再構成精度を持つこともわかった。

本手法のアプリケーションスタディの結果、RMSE はほとんど同等であっても、色差に関する補助項を追加することにより、知覚的な再構成精度が向上することがわかった。加えて、メラニン指標や紅斑指標といった物理的な特性を反映させることによって、色差を向上させつつも RMSE などの全体の指標を改善できることがわかった。したがって、本稿の提案手法は、統計上の精度と知覚品質の両方を担保できるものであったと考えられる。これは、実用上好ましい性質であるといえる。

6. 結論

本稿では、より効率的で高精度な可視スペクトル再構成を実現するために、フィルタ構成と可視スペクトル再構成をエンドツーエンドで学習する手法を提案した。システム全体の最適化の観点と踏まえると、従来手法のような人手による経験的な波長選択ではなく、再構成に利用する近赤外波長を選択する手法が必要となる。本手法を利用することで、3つの近赤外バンドパスフィルタを使って顔全体の近赤外から可視スペクトルへの再構成が可能であることが示唆された。

提案手法で再構成した結果をカラー化した際に、真値との間に顕著な差異が認められた。この低い色の再現性は、スペクトルから XYZ 色空間へ変換する際に用いる等色関数において重要な 600 nm 以下の波長の再構成精度が低かったことに起因すると考えられる。損失関数において色空間で重要な波長に重み付けを行うことや、近赤外観測波長の帯域を拡大することによって色の再現性が向上することが期待される。

参考文献

[1] Cai, Y., Lin, J., Lin, Z., Wang, H., Zhang, Y., Pfister, H., Timofte, R. and Van Gool, L.: MST++: Multi-Stage Spectral-Wise Transformer for Efficient Spectral Reconstruction, *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*

Workshops, pp. 745–755 (2022).

[2] Goh, K., Matsukawa, T., Okabe, T. and Sato, Y.: Converting near infrared facial images to visible light images using skin pigment model, *Proceedings of the 13th IAPR International Conference on Machine Vision Applications*, pp. 153–156 (2013).

[3] He, R., Cao, J., Song, L., Sun, Z. and Tan, T.: Adversarial Cross-Spectral Face Completion for NIR-VIS Face Recognition, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, Vol. 42, No. 5, pp. 1025–1037 (2020).

[4] Narayan, K., Vs, V. and Patel, V. M.: Segface: Face segmentation of long-tail classes, *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, Vol. 39, No. 6, pp. 6182–6190 (2025).

[5] Ng, P. C., Chi, Z., Verdie, Y., Lu, J. and Plataniotis, K. N.: Hyper-skin: A hyperspectral dataset for reconstructing facial skin-spectra from RGB images, Vol. 36, pp. 24158–24170 (2023).

[6] Nie, S., Gu, L., Zheng, Y., Lam, A., Ono, N. and Sato, I.: Deeply Learned Filter Response Functions for Hyperspectral Reconstruction, *2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 4767–4776 (2018).

[7] Pang, M., Wang, B., Zhou, N., Zhou, Y. and Huang, W.: Reconstructing Prototype From Contaminated Face With Variations Across Heterogeneous Domains, *2024 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)*, pp. 1–6 (2024).

[8] Peng, H.-L., Sato, K., Nakagawa, S. and Watanabe, Y.: Perceptually-Aligned Dynamic Facial Projection Mapping by High-Speed Face-Tracking Method and Lens-Shift Co-Axial Setup, *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, Vol. 31, No. 10, pp. 6824–6838 (2025).

[9] 東 翼, 渡辺義浩: 顔画像のためのニューラルネットワークによる近赤外観測波長と可視スペクトル再構成の同時学習の検討, 第 32 回画像センシングシンポジウム (2026).



図 1 額，頬，唇の 3 部位における真値と再構成結果



図 2 カラー化したテストデータ